

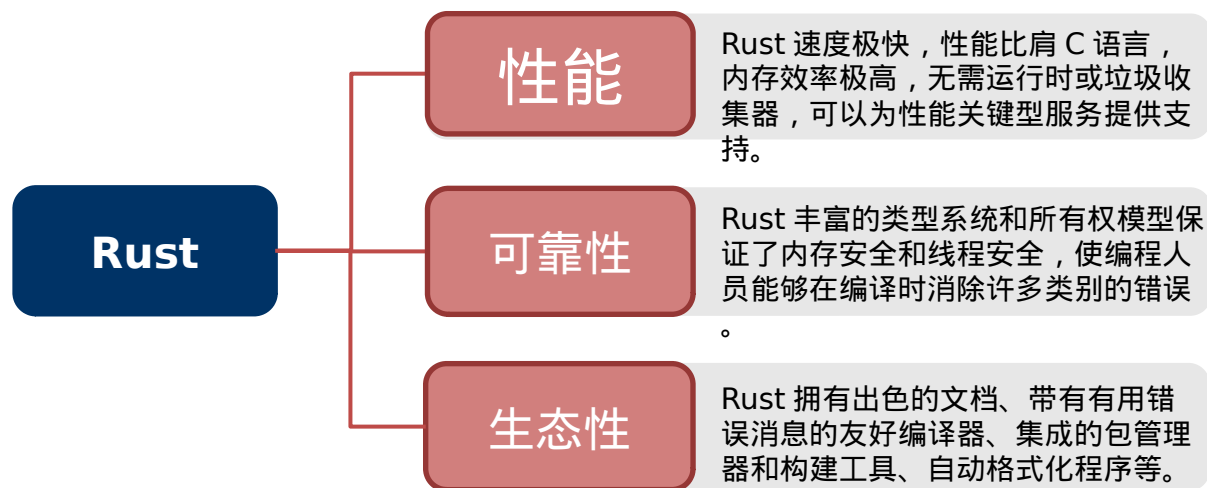


编译原理

大作业 1：词法分析、语法分析器

同济大学
编译原理课程组

类 Rust 编译器实现



Rust 是一门能够安全高效地编写系统级程序的语言，在内存安全方面具有显著优势。



知名问答平台 **StackOverflow** 的调查表明，自 **2015** 年以来，**Rust** 一直是开发者最爱的编程语言。

nature

《**Nature**》杂志 2020 年尾的文章《**Why Scientists are Turning to Rust**》中也强调：
科学家极为推崇 **Rust**。

华为是五位 **Rust** 基金会创始白金会员成员之一，引领了 **Rust** 语言的发展。

华为内部使用

- **Rust** 广泛用于嵌入式系统开发、系统驱动、云计算、虚拟存储、网络传输协议、并发编程框架基础库等产品中。
- 华为实验室正基于 **Rust** 探索先进的代码解析、安全分析等工具。

Rust 社区贡献

- 华为深度参与了在 **Rust** 社区中，贡献了包括 **C** 到 **Rust** 转换、内联汇编、交叉编译、**Parking Lot** 并发库、**SIMD** 基础库、文档导航、代码多态化、热补丁、**AOP** 等特性。

Rust 中国推广

- 华为战略支持了在中国举办的 **Rust China Conf** 大会，并推行多项社区活动。
- 华为也为中国的开发者提供 **Rust** 教程和 **Rust 2** 编码规范等。

大作业 1：词法和语法分析工具设计与实现

- 了解类 **Rust** 词法、语法规则
- 基本功能：对类 **Rust** 示例程序实现词法和语法分析，并输出分析结果
- 扩展功能不限
- 分组，每组 **2** 至 **3** 人
- 撰写设计和说明文档

类 Rust 词法规则

- 关键字：**i32 | let | if | else | while | return | mut | fn | for | in | loop | break | continue**
- 标识符：**(字母 | _)(字母 | 数字 | _)*** （注：不与关键字相同）
- 数值：**数字 (数字)***
- 赋值号：**=**
- 算符：**+ | - | * | / | == | > | >= | < | <= | != | & | ***
- 界符：**(|) | { | } | [|]**
- 分隔符： **; | : | ,**
- 特殊符号：**-> | . | ..**
- 注释号： **/* */ | //**
- 字母：**| a | | z | A | | Z |**
- 数字：**0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |**
- 结束符：**#**

类 Rust 语法规则

➤ 1.1 基础程序

- Program -> < 声明串 >
- < 声明串 > -> 空 | < 声明 > < 声明串 >
- < 声明 > -> < 函数声明 >
- < 函数声明 > -> < 函数头声明 > < 语句块 >
- < 函数头声明 > -> fn <ID> '(' < 形参列表 > ')'
- < 形参列表 > -> 空
- < 语句块 > -> '{' < 语句串 > '}'
- < 语句串 > -> 空

```
fn program_1_1() {  
  
}
```

➤ 0.1 变量属性

- < 变量属性 > -> mut

➤ 0.2 类型

- < 类型 > -> i32

➤ 0.3 左值

- < 左值 > -> < 可取引用 >
- < 可取引用 > -> < 可取元素 >
- < 可取元素 > -> <ID>

类 Rust 语法规则

➤ 1.2 语句（拓展 1.1）

- $\langle \text{语句串} \rangle \rightarrow \langle \text{语句} \rangle \langle \text{语句串} \rangle$
- $\langle \text{语句} \rangle \rightarrow \text{';'}$

➤ 1.3 返回语句（拓展 1.2）

- $\langle \text{语句} \rangle \rightarrow \langle \text{返回语句} \rangle$
- $\langle \text{返回语句} \rangle \rightarrow \text{return '}'$

```
fn program_1_2() {  
    ;  
}
```

```
fn program_1_3() {  
    return ;  
}
```

```
fn program_1_4(mut a:i32) {
```

➤ 1.4 函数输入（依赖 0.1、0.2，拓展 1.1）

- $\langle \text{形参列表} \rangle \rightarrow \langle \text{形参} \rangle \mid \langle \text{形参} \rangle \text{' ,' } \langle \text{形参列表} \rangle$
- $\langle \text{形参} \rangle \rightarrow \langle \text{变量属性} \rangle \langle \text{ID} \rangle \text{' :' } \langle \text{类型} \rangle$

```
}
```

```
fn program_1_5() -> i32 {  
    return 1;  
}
```

➤ 1.5 函数输出（依赖 0.2、3.1，拓展 1.1、1.3）

- $\langle \text{函数头声明} \rangle \rightarrow \text{fn } \langle \text{ID} \rangle \text{' (' } \langle \text{形参列表} \rangle \text{')' ' -> ' } \langle \text{类型} \rangle$
- $\langle \text{返回语句} \rangle \rightarrow \text{return } \langle \text{表达式} \rangle \text{' ;'}$

类 Rust 语法规则

➤ 2.0 变量声明（依赖 0.1、0.2）

- $\langle \text{变量声明} \rangle \rightarrow \langle \text{变量属性} \rangle \langle \text{ID} \rangle$
- $\langle \text{变量声明} \rangle \rightarrow \langle \text{变量属性} \rangle \langle \text{ID} \rangle ':' \langle \text{类型} \rangle$

➤ 2.1 变量声明语句（依赖 2.0，拓展 1.2）

- $\langle \text{语句} \rangle \rightarrow \langle \text{变量声明语句} \rangle$
- $\langle \text{变量声明语句} \rangle \rightarrow \text{let } \langle \text{变量声明} \rangle ;$

```
fn program_2_1() {  
    let mut a;  
    let mut b:i32;  
}
```

➤ 2.2 赋值语句（依赖 0.3、3.1，拓展 1.2）

- $\langle \text{语句} \rangle \rightarrow \langle \text{赋值语句} \rangle$
- $\langle \text{赋值语句} \rangle \rightarrow \langle \text{左值} \rangle '=' \langle \text{表达式} \rangle ;$

```
fn program_2_2(mut a:i32)  
    a=32;  
}
```

➤ 2.3 变量声明赋值语句（依赖 2.0、3.1、拓展 1.2）

- $\langle \text{语句} \rangle \rightarrow \langle \text{变量声明赋值语句} \rangle$
- $\langle \text{变量声明赋值语句} \rangle \rightarrow \text{let } \langle \text{变量声明} \rangle '=' \langle \text{表达式} \rangle ;$

```
fn program_2_3() {  
    let mut a=1;  
    let mut b:i32=1;  
}
```

类 Rust 语法规则

➤ 3.1 基本表达式（依赖 0.3、拓展 1.2）

- $\langle \text{语句} \rangle \rightarrow \langle \text{表达式} \rangle ;$
- $\langle \text{表达式} \rangle \rightarrow \langle \text{加减表达式} \rangle$
- $\langle \text{加减表达式} \rangle \rightarrow \langle \text{项} \rangle$
- $\langle \text{项} \rangle \rightarrow \langle \text{因子} \rangle$
- $\langle \text{因子} \rangle \rightarrow \langle \text{NUM} \rangle \mid \langle \text{左值} \rangle \mid '(\langle \text{表达式} \rangle)'$

```
fn program_3_1__1() {  
    0;  
    (1);  
    ((2));  
    (((3)));  
}
```

```
fn program_3_1__2(mut a:i32)  
{  
    a;  
    (a);  
    ((a));  
    (((a)));  
}
```

类 Rust 语法规则

➤ 3.2 增加比较运算（依赖 3.1、拓展 3.1）

- $\langle \text{表达式} \rangle \rightarrow \langle \text{表达式} \rangle \langle \text{比较运算符} \rangle \langle \text{加减表达式} \rangle$
- $\langle \text{比较运算符} \rangle \rightarrow '<' \mid '<=' \mid '>' \mid '>=' \mid '==' \mid '!='$

```
fn program_3_2() {  
    1<2;  
    3>4;  
}
```

➤ 3.3 增加加减运算（依赖 3.1、拓展 3.1）

- $\langle \text{加减表达式} \rangle \rightarrow \langle \text{加减表达式} \rangle \langle \text{加减运算符} \rangle \langle \text{项} \rangle$
- $\langle \text{加减运算符} \rangle \rightarrow '+' \mid '-'$

```
fn program_3_3() {  
    1+2;  
    3-4;  
}
```

➤ 3.4 增加乘除运算（依赖 3.1、拓展 3.1）

- $\langle \text{项} \rangle \rightarrow \langle \text{项} \rangle \langle \text{乘除运算符} \rangle \langle \text{因子} \rangle$
- $\langle \text{乘除运算符} \rangle \rightarrow '*' \mid '/'$

```
fn program_3_4() {  
    1*2;  
    3/4;  
}
```

➤ 3.5 增加函数调用（依赖 3.1、拓展 3.1）

- $\langle \text{因子} \rangle \rightarrow \langle \text{ID} \rangle '(' \langle \text{实参列表} \rangle ')'$
- $\langle \text{实参列表} \rangle \rightarrow \text{空} \mid \langle \text{表达式} \rangle \mid \langle \text{表达式} \rangle ',' \langle \text{实参列表} \rangle$

```
fn program_3_5__1() {  
}  
fn program_3_5__2() {  
    program_3_5__1();  
}
```

类 Rust 语法规则

➤ 4.1 选择结构（依赖 1.1、3.1，拓展 1.2）

- `<语句> -> <if 语句>`
- `<if 语句> -> if <表达式> <语句块> <else 部分>`
- `<else 部分> -> 空`

➤ 4.2 增加 **else**（依赖 1.1，拓展 4.1）

- `<else 部分> -> else <语句块>`

➤ 4.3 增加 **else if**（依赖 1.1，拓展 4.1）

- `<else 部分> -> else if <表达式> <语句块> <else 部分>`

```
fn program_4_1(a:i32) -> i32 {  
    if a>0 {  
        return 1;  
    }  
}
```

```
fn program_4_2(a:i32) -> i32 {  
    if a>0 {  
        return 1;  
    } else {  
        return 0;  
    }  
}
```

```
fn program_4_3(a:i32) -> i32 {  
    if a>0 {  
        return a+1;  
    } else if a<0 {  
        return a-1;  
    } else {  
        return 0;  
    }  
}
```

类 Rust 语法规则

- **5.0 循环语句** (依赖 **5.1 or 5.2 or 5.3** , 拓展 **1.2**)
 - `< 语句 > -> < 循环语句 >`
- **5.1 while 循环** (依赖 **1.1**、**3.1** , 拓展 **5.0**)
 - `< 循环语句 > -> <while 语句 >`
 - `<while 语句 > -> while < 表达式 > < 语句块 >`
- **5.2 for 循环** (依赖 **1.1**、**2.0**、**3.1** , 拓展 **5.0**)
 - `< 循环语句 > -> <for 语句 >`
 - `<for 语句 >-> for < 变量声明 > in < 可迭代结构 > < 语句块 >`
 - `< 可迭代结构 > -> < 表达式 > '..' < 表达式 >`
- **5.3 loop 循环** (依赖 **1.1** , 拓展 **5.0**)
 - `< 循环语句 > -> <loop 语句 >`
 - `<loop 语句 > -> loop < 语句块 >`
- **5.4 增加 break 和 continue** (拓展 **1.2**)
 - `< 语句 > -> break ';' | continue ';' |`

```
fn program_5_1(mut n:i32) {  
    while n>0 {  
        n=n-1;  
    }  
}  
  
fn program_5_2(mut n:i32) {  
    for mut i in 1..n+1 {  
        n=n-1;  
    }  
}  
  
fn program_5_3() {  
    loop {  
  
    }  
}  
  
fn program_5_4() {  
    while 1==0 { continue; }  
    while 1==1 { break; }  
}
```

类 Rust 语法规则

➤ 6.1 变量不可变属性 (拓展 0.1)

- `< 变量属性 > -> 空`

➤ 6.2 不可变引用 (依赖 0.2、0.3 , 拓展 0.2、0.3)

- `< 类型 > -> '&' < 类型 >`
- `< 可取引用 > -> '&' < 可取引用 >`

➤ 6.3 可变引用 (依赖 0.2、0.3 , 拓展 0.2、0.3)

- `< 类型 > -> '&' mut < 类型 >`
- `< 可取引用 > -> '&' mut < 可取引用 >`

➤ 6.4 借用 (依赖 0.3、拓展 0.3)

- `< 左值 > -> '*' < 左值 >`

```
fn program_6_1() {  
    let a:i32;    // with rule 2.1  
    let b;        // with rule 2.1  
    let c:i32=1;  // with rule 2.3  
    let d=2;      // with rule 2.3  
}
```

```
fn program_6_2(a:i32) {  
    let b:&i32=&a;  
}
```

```
fn program_6_3(mut a:i32) {  
    let mut b:&mut i32=&mut a;  
}
```

```
fn program_6_4(a:&mut i32) {  
    let b=*a;  
    *a=3;  
}
```

类 Rust 语法规则

- **7.0 函数表达式块**（依赖 **1.1**、**3.1**，拓展 **3.1**）
 - $\langle \text{函数表达式语句块} \rangle \rightarrow \{ \langle \text{函数表达式语句串} \rangle \}$
 - $\langle \text{函数表达式语句串} \rangle \rightarrow \langle \text{表达式} \rangle \mid \langle \text{语句} \rangle \langle \text{函数表达式语句串} \rangle$
- **7.1 函数表达式块作为表达式**（依赖 **7.0**、拓展 **0.3**）
 - $\langle \text{可取元素} \rangle \rightarrow \langle \text{函数表达式语句块} \rangle$
- **7.2 函数表达式块作为函数体**（依赖 **1.1**、**7.0**，拓展 **1.1**）
 - $\langle \text{函数声明} \rangle \rightarrow \langle \text{函数头声明} \rangle \langle \text{函数表达式语句块} \rangle$

```
fn program_7_1(mut x:i32,mu y:i32)
{
    let mut z={
        let mut t=x*x+x;
        t=t+x*y;
        t
    };
}
```

```
fn program_7_2(mut x:i32,mu y:i32) ->
i32 {
    let mut t=x*x+x;
    t=t+x*y;
    t
}
```

类 Rust 语法规则

- **7.3 选择表达式**（依赖 **3.1**、**7.0**，拓展 **0.3**）
 - `<可取元素> -> <选择表达式>`
 - `<选择表达式> -> if <表达式> <函数表达式语句块> else <函数表达式语句块>`

- **7.4 循环表达式**（依赖 **3.1**、**5.3**，拓展 **0.3**）

- `<可取元素> -> <loop 语句>`
- `<语句> -> break <表达式> ';' ;`

```
fn program_7_3(mut a:i32) {  
    let mut b=if a>0 {  
        1  
    } else {  
        0  
    };  
}
```

```
fn program_7_4() {  
    let mut a=loop {  
        break 2;  
    };  
}
```

类 Rust 语法规则

➤ 8.1 数组类型（依赖 **0.2**，拓展 **0.2**）

- $\langle \text{类型} \rangle \rightarrow '[' \langle \text{类型} \rangle ';' \langle \text{NUM} \rangle ']'$

```
fn program_8_1() {  
    let mut a:[i32;3];  
}
```

➤ 8.2 数组表达式（依赖 **3.1**，拓展 **0.3**、**5.2**）

- $\langle \text{可取元素} \rangle \rightarrow '[' \langle \text{数组元素列表} \rangle ']'$
- $\langle \text{数组元素列表} \rangle \rightarrow \text{空} \mid \langle \text{表达式} \rangle \mid \langle \text{表达式} \rangle ',' \langle \text{数组元素列表} \rangle$
- $\langle \text{可迭代结构} \rangle \rightarrow \langle \text{表达式} \rangle$

```
fn program_8_2(mut a:[i32;3]) {  
    a=[1,2,3];  
}
```

➤ 8.3 数组元素（依赖 **0.3**、**3.1**，拓展 **0.3**）

- $\langle \text{可取元素} \rangle \rightarrow \langle \text{可取元素} \rangle '[' \langle \text{表达式} \rangle ']'$

```
fn program_8_3(mut a:[i32;3]) {  
    let mut b:i32=a[0];  
    a[0]=1;  
}
```

类 Rust 语法规则

➤ 9.1 元组类型 (依赖 0.2 , 拓展 0.2)

- $\langle \text{类型} \rangle \rightarrow '(' \langle \text{元组类型内部} \rangle ')'$
- $\langle \text{元组类型内部} \rangle \rightarrow \text{空} \mid \langle \text{类型} \rangle ',' \langle \text{类型列表} \rangle$
- $\langle \text{类型列表} \rangle \rightarrow \text{空} \mid \langle \text{类型} \rangle \mid \langle \text{类型} \rangle ',' \langle \text{类型列表} \rangle$

```
fn program_9_1() {  
    let a:(i32,i32);  
}
```

➤ 9.2 元组表达式 (依赖 3.1、拓展 0.3)

- $\langle \text{可取元素} \rangle \rightarrow '(' \langle \text{元组赋值内部} \rangle ')'$
- $\langle \text{元组赋值内部} \rangle \rightarrow \text{空} \mid \langle \text{表达式} \rangle ',' \langle \text{元组元素列表} \rangle$
- $\langle \text{元组元素列表} \rangle \rightarrow \text{空} \mid \langle \text{表达式} \rangle \mid \langle \text{表达式} \rangle ',' \langle \text{元组元素列表} \rangle$

```
fn program_9_2(mut a:(i32,i32)) {  
    a=(1,2);  
}
```

➤ 9.3 元组元素 (依赖 0.3 , 拓展 0.3)

- $\langle \text{可取元素} \rangle \rightarrow \langle \text{可取元素} \rangle '.' \langle \text{NUM} \rangle$

```
fn program_9_3(mut a:(i32,i32)) {  
    let mut b:i32=a.0;  
    a.0=1;  
}
```

■ **if123**

- 应该能够识别为标识符

■ **if=123**

- 应该识别为三个单词：
 - (**if** , 保留字)
 - (**=** , 算符)
 - (**123** , 整数)

语法规则至少完成以下：

0.1、0.2、0.3、
1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、
2.0、2.1、2.2、
3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、
4.1、5.0、5.1。
剩余规则不做强制要求。

评分标准

实验评价内容	所占比重	要求
问题分析能力	20%	说明词法分析或语法分析原理，绘制必要的状态转换图。
系统方案（算法）设计能力	20%	报告中体现系统各模块的总体设计和详细设计。
编程能力	20%	独立编程实现要求的全部功能，正确无误。
撰写报告能力	30%	表达通顺、结构清晰、内容完整、实验充分、提出个人想法，不存在抄袭。
查阅文献资料能力	10%	报告中列出所查阅的文献资料，含图书、论文、网络资源等。

报告要求

- 设计文档 **1** 份
- 程序源代码、可执行代码 **1** 份
- 程序实例与结果截屏
- 报告 **PPT1** 份

写在最后

➤ 部分羁绊

- 2.2 赋值语句 + 拓展 $\langle \text{类型} \rangle$ 的规则（如 8.1）：类型多于一种，变量赋值时需要检测类型是否对应，不对应应该报错。
- 5.2 for 循环结构 + 8.2 数组：数组是可迭代结构，可以被 for 循环访问；而其他类型的变量不可迭代，被 for 循环访问时应报错。
- 2.2 赋值语句 + 6.1 变量不可变属性 + 循环的规则（如 5.2）：若循环中存在对不可变变量进行赋值的操作，应该报错。

➤ 说明

- 可以也鼓励大家对本文档中的产生式进行改写，也可以拓展更多未在文档中提到的 Rust 的语法规则。
- 本规则中存在极个别的羁绊会使得 LR(1) 无法处理，如果发现并对此进行思考（如能否改写产生式来解决问题，如果不能则分析原因），将作为加分项。

➤ 思考

- 1.4 函数输入中的形参列表可以识别怎样的语言？
- 9.1 元组 比 8.1 数组 多了几条产生式，为什么？